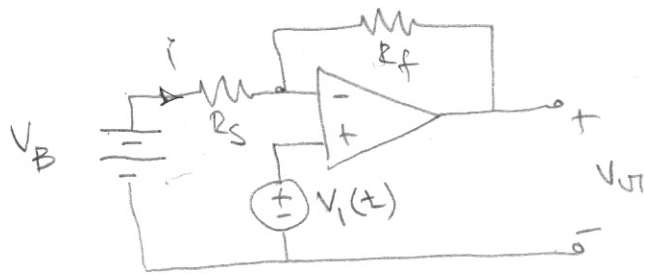


8.26)



$$\begin{aligned} V_1 &= 10 + 10^{-3} \sin(\omega t) \\ R_f &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_S &=? \\ V_B &= 20 \text{ V} \end{aligned}$$

Besök R_S så att ingen likspänningsfall finns med i V_U. Om man anses vara real.

Lösning: Använd strömmen i, använd KVL

$$-V_B + R_S i + V_1 = 0 \quad (1)$$

$$\text{och} \quad -V_1 + R_f i + V_U = 0 \quad (2)$$

$$(1) \text{ ger } i = \frac{1}{R_S} (V_B - V_1) \quad (3)$$

(3) i (2) ger

$$-V_1 + \frac{R_f}{R_S} (V_B - V_1) + V_U = 0$$

$$V_U = V_1 \left(\frac{R_f}{R_S} + 1 \right) - \frac{R_f}{R_S} V_B \quad (4)$$

Men $V_1 = 10 + 10^{-3} \sin(\omega t)$ vilket ger

$$V_U = 10 \left(\frac{R_f}{R_S} + 1 \right) + 10^{-3} \left(\frac{R_f}{R_S} + 1 \right) \sin(\omega t) - \frac{R_f}{R_S} V_B$$

V_U skall inte innehålla någon likspänningsfall, det betyder att

$$10 \frac{R_f}{R_S} + 10 - \frac{R_f}{R_S} V_B = 0$$

$$(10 - V_B) \frac{R_f}{R_S} = -10$$

$$R_S = \frac{V_B - 10}{10} R_f = \frac{20 - 10}{10} 10 \cdot 10^3 = 10 \cdot 10^3 \Omega$$

och V_U blir

$$V_U = 2 \cdot 10^{-3} \sin(\omega t) \text{ V}$$

$$\text{Svar: } R_S = 10 \text{ k}\Omega$$

$$V_U = 2 \cdot 10^{-3} \sin(\omega t) \text{ V}$$